

分层 LA

具身 Agent 框架

从开放目标到可验证的机器人任务

架构实现 · 首版任务拆分 · 阶段 1 指标 · 我的工作

会议讨论材料 | 2026.09.15

01

目标与规划

秒一分钟：解释目标、生成 DAG

02

确定性执行

毫秒一秒：契约、资源、恢复

03

控制与证据

实时控制、独立验证与安全

一句话定位：模型提议，框架裁决，机器人执行

上层：LA / 语义与计划

解释用户目标，构造上下文，生成候选任务 DAG。

不直接发关节 / 速度命令。

中层：确定性 Runtime

校验计划，冻结技能，管理依赖、资源、执行 ID、恢复与结果。

底层：控制器 + 安全

ROS2/ 机器人适配器执行动作。
阶段 1 目标：控制端拒绝旧权威；硬件安全链路独立。

判定原则：HTTP 200 $\neq$ 技能成功；模型计划合法 $\neq$ 机器人目标完成。

分层目标架构：四个平面，各有权威数据

Agent 控制平面	Goal → Context → Planner → Validator → Runtime	Task / Plan / Execution / Resource
机器人适配平面	Skill Registry → HTTP / ROS2 Action → 控制器	远端执行状态 / 动作反馈
证据数据平面	事件账本 → MCAP / rosbag2 → Asset / Memory → UI	观测 / 资产 / 验证来源
独立安全平面	限幅 / 急停 / Watchdog / 控制权校验	物理安全状态；不依赖 LLM

当前站位：软件骨架可运行，机器人闭环尚未验收

已有实现与证据

- DAG 契约、计划历史与有界重规划
- 单机多任务、多资源原子分配
- DBOS 恢复 + 固定 execution ID
- 本地文件与 HTTP 技能协议
- 模型响应、资产、事件和只读 UI

关键缺口

- 控制端 fencing、补偿和人工接管
- 真实 ROS2 / Unitree 技能及停止回执
- 独立目标 verifier 的真机证据
- 真实传感器与地图失效链路
- 长程规划质量、多机器人 / 生产 HA

首版任务拆分：受约束的 DAG 生成 + 双层校验



当前常规 agent 路径直接用原始 goal 规划；独立语义分析入口尚未自动接入提交链。

一条真实模型计划：两步，但尚未执行

STEP 1

ingest_readme

file.ingest

计划动作：读取 README，返回
asset_id

asset_id →

VERIFIER

verify_readme_asset

asset.verify

校验资产并作为最终验证节点

实测结论：模型返回并通过计划契约； `plan_executed = false`。

计划不是字符串：必须经过确定性门禁

结构合法性

1-256 步、ID 唯一
依赖存在且无环
所有步骤通向最终验证
引用仅指向直接依赖的输出

能力与权限

技能必须已注册
模型只见允许暴露的能力字段
最终节点必须是 verifier
重试仅用于安全可重入技能

接受与审计

当前资源容量再检查
冻结计划和技能目录
记录原始模型响应
无效候选拒绝，不造默认计划

任务执行闭环：身份、资源和真实证据

01

派发

依赖成功 + 资源可得；外部 IO 前保存 execution ID

02

执行

PUT execute / GET query / POST cancel ； 按原 ID 恢复

03

判定

终态 + quiescent + schema + 后置条件 + 来源证据

04

异常

unknown 不重发、不释放资源；取消优先于迟到重规划

路线图阶段 1：执行权威与恢复闭环

已完成

历史计划快照

plan / steps / catalog / revision / generation

下一项

控制端 fencing

单调 token ； 旧执行者不能再推进副作用

随后

补偿与人工接管

补偿条件、实际执行、结果与人工终态

随后

重试归属 + 故障矩阵

防重复副作用；覆盖断进程、超时、迟到响应等

把“已有证据”和“建议指标”放在两列

维度	当前证据	建议下一轮验收
软件回归	63 passed / 1 skipped / 9 subtests	全量通过 + 故障用例可重现
模型拆分	1 个真实两步合法 DAG，未执行	3 类 × 10 条目标；分别统计合法 / 可执行 / 验证率
恢复 / 资源	同一 ID 恢复；unknown 不释放	测试矩阵中重复副作用 0、资源早释 0
控制权	账本 generation 已有	旧 token 副作用接受数 0
真机完成	暂无机器人端到端证据	阶段 2：至少 1 项技能的完整纵向切片

建议数值只定义测试集 / 故障矩阵的通过门槛，不代表现场可靠性已测得。

我的建议主责：计划契约、执行权威、证据链

P0 | 任务拆分契约与评测

固化 Goal→Context→Plan；建 3 类 ×10 条目标集；记录每次原始响应、拒绝原因和分项统计。

P0 | 阶段 1 控制权

实现 token/ 执行记录 / 协议校验；覆盖重启、取消竞争、旧执行者和资源早释故障矩阵。

P1 | 真实技能纵向切片

与机器人同事定义 1 项技能的 execute/query/cancel、schema、资源、停止回执和 verifier。

P1 | 证据与演示

维护状态和验证记录；演示从目标到计划、execution ID、实际结果和证据来源的追溯。

这次会议希望确认的三件事

01 | 第一批机器人技能

选哪一个任务作为低风险纵向切片？谁提供 ROS2/Unitree 执行、查询、取消和独立观测？

02 | 控制端接口

控制器能否校验 fencing token 并返回真实停止回执？失败和 unknown 由谁确认？

03 | 任务评测口径

先评哪 3 类目标？合法计划、可执行计划、最终完成分别以什么证据为准？

下一步：先关住旧执行者，再扩大自主规划与真机任务范围。

证据索引：现场追问时打开这些文件

架构与边界 docs/DETAILED_ARCHITECTURE.md · docs/ARCHITECTURE.md

实际完成状态 docs/PROJECT_STATUS.md · docs/BUILD_ROADMAP.md

拆分机制 docs/TASK_DECOMPOSITION_FLOW.md · robot_agent/planner.py

模型证据 docs/validation/model-planning-qwen3.8-max.json

运行验收 docs/VALIDATION.md · tests/test_http_execution.py

语义上下文 tests/test_semantic_context_pipeline.py